Section
01

Chapter 05

最適セールス・ミックスの決定

Point

Chapter05では、最適セールス・ミックスの決定を学習します。最適とは「利益が最大になる状態」を意味します。またセールス・ミックスとは「各製品の生産販売量の組み合わせ」を意味しています。つまり、「利益が最大になる各製品の生産販売量の組み合わせを決めること」を最適セールス・ミックスの決定といいます。この最適セールス・ミックスの決定の基本思考は直接原価計算です。特に製品ごとの貢献利益に注目してください。では、頑張って！

用語集

最適セールス・ミックス
一定の制約条件のもとで企業の利益を最大にする各製品の販売数量の組合せ。

線型計画法（リニアー・プログラミング、LP）
制約条件が複数存在する場合に、最適セールス・ミックスを決定する方法。

Section 01

最適セールス・ミックスの決定

例えば、航空会社において、今よりも利益を上げるポイントは何でしょう？さまざまな要因があるとは思いますが、エコノミーよりはビジネスを、ビジネスよりはファースト・クラスの航空券を多く売ることではないでしょうか。例えば、ビジネスクラスに特別割引を実施して、エコノミークラスのお客を誘導するようにすれば、利幅が高いので利益が上がるようになります。各製品の販売量の組み合わせを「セールス・ミックス」と呼びますが、セールス・ミックスの変更によって、さらに利益を得ることができるのです。

01 最適セールス・ミックスとは

最適セールス・ミックスとは、一定の制約条件のもとで企業の利益を最大にする販売量の組合せです。

最適セールス・ミックスが問題となるのは、経営管理者が短期利益計画の段階において予想利益を計算した結果が、経営者の希望する利益を下回った場合に予想利益の改善を図る場合などです。

例えば当社では２種類の製品Ａと製品Ｂの製造販売に従事し、直接原価計算を採用しており、次の情報（予算原案）を入手したとします。

損益計算書（予算原案）

	製品Ａ（1,000個）		製品Ｂ（1,000個）		合　計
売　上　高	@2,000円	200万円	@2,000円	200万円	400万円
変　動　費	@800円	80万円	@1,000円	100万円	180万円
貢 献 利 益	@1,200円	120万円	@1,000円	100万円	220万円
固　定　費					100万円
営 業 利 益					120万円
貢献利益率	60％		50％		

この予算原案では予想営業利益が120万円となっており、経営者の希望する利益を下回ったものとします。そのため、経営管理者はセールス・ミックスの変更によって、営業利益を改善することを検討しています。

予算原案では、セールス・ミックスは１：１（製品Ａ：製品Ｂ＝1,000個：1,000個）ですが、各製品の単位あたり貢献利益率をみると、製品Ａは60％、製品Ｂは50％ですから、収益力は製品Ａが勝っています。そこで、企業全体で2,000個の製品を製造販売するのであれば、製品Ａにもてる力を注ぎ、製品Ａを2,000個製造販売し、製品Ｂの製造販売を中止した方が、下記の修正原案にあるように営業利益が20万円増加することがわかります。

損益計算書（修正原案）

	製品A（2,000個）		製品B（0個）		合　計
売上高	@2,000円	400万円	@2,000円	－万円	400万円
変動費	@800円	160万円	@1,000円	－万円	160万円
貢献利益	@1,200円	240万円	@1,000円	－万円	240万円
固定費					100万円
営業利益					140万円

しかしながら、企業内外に制約条件が存在するために、話はこのように簡単にはいきません。ここでは、最適セールス・ミックスの決定について、各製品に共通する制約条件が１つの場合と、複数の場合とに分けて考えていきます。

02　共通の制約条件が1つの場合の最適セールス・ミックスの決定

各製品に共通の制約条件が１つの場合、制約条件１単位あたり貢献利益を算定し、収益力を比較します。そして収益力が勝っている製品を、その製品の個別的制約条件ぎりぎりまで製造販売し、残りの資源をその他の製品に振り向ける、と考えて最適セールス・ミックスを決定します。

Q　01-01｜共通する制約条件が１つの場合の最適セールス・ミックス｜

次の資料にもとづき、(1)最適セールス・ミックス、および(2)最適セールス・ミックスにもとづく営業利益を求めなさい。両製品ともに組立部で作業を行い完成する。

資料

	製品A	製品B
販売単価	@2,000円	@2,000円
単位あたり変動費	@800円	@1,000円
単位あたり作業時間	2時間	4時間
実現可能最大需要量	2,200個	1,800個
年間作業能力	8,000時間	

なお、各製品に共通的に発生する固定費（共通固定費）は100万円である。

答案用紙

(1) 最適セールス・ミックス　製品A＿＿＿＿個　製品B＿＿＿＿個

(2) 営業利益＿＿＿＿＿＿万円

A 01-01 | 解答 |

(1) 最適セールス・ミックス　製品A　2,200 個　製品B　900 個

(2) 営業利益　254 万円

01-01 | 解説 |

1．各製品の収益力の比較

両製品ともに組立部での作業の結果、完成します。そのため、組立部の年間作業能力が両製品に共通の制約条件となります。

(1) 各製品の単位あたり貢献利益

	製品A	製品B
販売単価	@2,000円	@2,000円
単位あたり変動費	@800円	@1,000円
単位あたり貢献利益	@1,200円	@1,000円

(2) 組立部の作業能力1時間あたりの貢献利益

製品A：@1,200円÷2時間＝@600円
製品B：@1,000円÷4時間＝@250円
} 収益力は、製品A⇒製品Bの順

よって、製品Aを優先して製造販売すべきです。

2．製品Aの製造販売量

実現可能最大需要量の2,200個まで製造販売することになります。

またそのときに年間作業能力8,000時間のうち4,400時間(＝2,200個×2時間)が、製品Aの製造に振り向けられる時間となります。

3．製品Bの製造販売量

年間作業能力8,000時間のうち残りの3,600時間(＝8,000時間－4,400時間)が、製品Bの製造に振り向けられる時間となります。したがって、製品Bの製造販売量は900個(＝3,600時間÷4時間)となります。

4．最適セールス・ミックスにおける営業利益

損益計算書

	製品A（2,200個）		製品B（900個）		合　計
売　上　高	@2,000円	440万円	@2,000円	180万円	620万円
変　動　費	@800円	176万円	@1,000円	90万円	266万円
貢献利益	@1,200円	264万円	@1,000円	90万円	354万円
固　定　費					100万円
営業利益					254万円

または、

営業利益：@1,200円×2,200個＋@1,000円×900個－100万円＝254万円

03 共通の制約条件が複数の場合の最適セールス・ミックスの決定

各製品に共通の制約条件が複数存在する場合、制約条件ごとの1単位あたり貢献利益を算定し、収益力を比較します。結果、共通の制約条件によって収益力の勝る製品が異なるときに、最適セールス・ミックスを決定する方法として、線型計画法（リニアー・プログラミング、LP）があります。

Section 01

Q 01-02 | リニアー・プログラミング① |

次の資料にもとづき、(1)最適セールス・ミックス、および(2)最適セールス・ミックスにおける営業利益を求めなさい。なお、各製品に共通的に発生する固定費（共通固定費）は100万円である。また、両製品ともに組立部で作業を行った後、機械部の作業を行い完成する。

資料

	製品A	製品B
販売単価	2,000円	2,000円
単位あたり変動費	800円	1,000円
単位あたり貢献利益	1,200円	1,000円
単位あたり組立作業時間	2時間	4時間
単位あたり機械時間	4時間	2時間
実現可能最大需要量	2,200個	1,800個
年間組立作業能力	8,000時間	
年間機械稼働能力	10,000時間	

答案用紙

(1)　最適セールス・ミックス　　製品A＿＿＿＿個　　製品B＿＿＿＿個

(2)　営業利益　＿＿＿＿＿＿＿＿円

A | 01-02 | 解答 |

(1) 最適セールス・ミックス　製品A　2,000 個　製品B　1,000 個

(2) 営業利益　2,400,000 円

01-02 | 解説 |

1．各製品の収益力の比較

両製品ともに組立部での作業を行い、次いで機械部で作業を行い、完成します。そのため、組立部の年間組立作業能力および機械部の年間機械稼動能力の２つが、両製品に共通の制約条件となります。

(1) 各製品の単位あたり貢献利益（Q 01-01 と同じ）

	製品A	製品B
販売単価	@2,000円	@2,000円
単位あたり変動費	@800円	@1,000円
単位あたり貢献利益	@1,200円	@1,000円

(2) 年間組立作業能力１時間あたりの貢献利益

製品Ａ：@1,200円÷２時間＝@600円
製品Ｂ：@1,000円÷４時間＝@250円
} 収益力は、製品Ａ⇒製品Ｂの順

(3) 年間機械稼働能力１時間あたりの貢献利益

製品Ａ：@1,200円÷４時間＝@300円
製品Ｂ：@1,000円÷２時間＝@500円
} 収益力は、製品Ｂ⇒製品Ａの順

(2)、(3)の結果から、それぞれの共通の制約条件によって、優先して製造販売すべき製品が異なることがわかります。そのため、線型計画法により最適セールス・ミックスを求めます。

2．問題の定式化

(1) 目的関数の設定

目的関数とは、各製品の販売による貢献利益の最大化を目的とすることを表します。

貢献利益をZ、製品Ａの生産販売量をa、製品Ｂの生産販売量をｂとすると、目的関数は

MaxZ = Max（1,200a + 1,000b）[01] として示すことができます。

MaxZはａとｂのある組合せによる貢献利益の最大額を意味しています。

01) 貢献利益 @1,200円の製品Aを a 個、貢献利益 @1,000円の製品Bを b 個売ったときの貢献利益であるZ円の最大額を意味しています。

(2) 制約条件式

制約条件式とは、各製品の製造や販売に関する制約条件を数式で表したものです。

作業時間から　$2a + 4b \leqq 8,000$ [02] …①（共通の制約条件）
機械時間から　$4a + 2b \leqq 10,000$ …②（共通の制約条件）
市場の需要から　$a \leqq 2,200$ …③
$b \leqq 1,800$ …④

02) 製品Aと製品Bの年間組立作業時間があわせて 8,000時間以内の必要があることを表します。

(3) 非負条件

製品生産量にマイナスはないことを表しています。

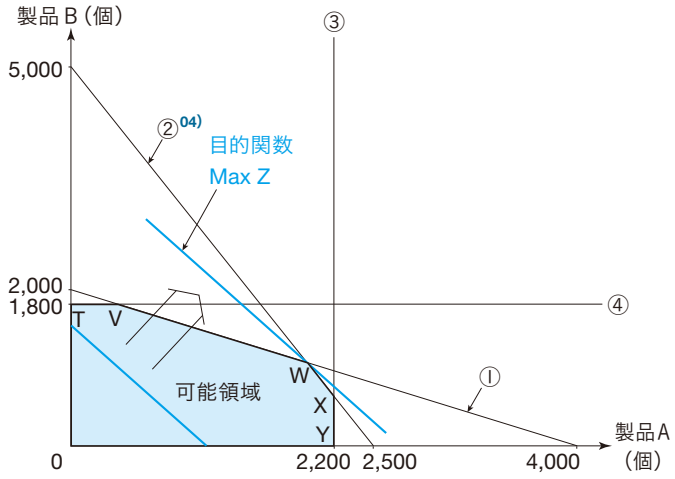
a≧0 [03)]

b≧0

03) 生産量が 0(生産しない方がよい)の場合もあるので≧になります。

(4) グラフの作成

目的関数、制約条件式をグラフに表します。



①〜④の制約条件式に囲まれた内側を可能領域[05)]といいます。

04) ②の線の引き方
4a+2b=10,000
これにa=0を代入すると b=5,000
b=0を代入するとa=2,500
この2点を直線で結ぶ

05) 可能領域の中でのセールス・ミックスはすべての制約条件を満たします。

3. 最適セールス・ミックスの決定

(1) グラフ上で探す方法

グラフ上に目的関数MaxZの直線(傾きのみ考慮した線)を書き、原点から遠ざかるように平行移動させます。そして可能領域の中で最後に接触する点が最適セールス・ミックスとなります[06)]。

06) ただし、本試験では定規が使えないので、この方法は正確な数値ではなく、おおよその値を求めるときに使うようにしましょう。

(2) 計算式で探す方法

可能領域の角の点(点T、V、W、X、Y)の座標(組合せ)を求め、それをMaxZの式にあてはめて貢献利益が最大になる組合せを探します。

例えば、点Vはグラフ上の直線①と④の交点なので、①と④で連立方程式を立ててa、bを求めます。

$$\begin{cases} 2a + 4b = 8{,}000 & \cdots ① \\ b = 1{,}800 & \cdots ④ \end{cases}$$

①式と④式の交点の座標の求め方(点V)

・④式を①式に代入する

$2a + 4 \times 1{,}800 = 8{,}000$

$4 \times 1{,}800$を右辺に移項して… $2a = 8{,}000 - 7{,}200$

両辺を2で割って… $a = 400$

よって、$a = 400$、$b = 1{,}800$となります。

①式と②式の交点の座標の求め方(点W)

$$\begin{cases} 2a + 4b = 8{,}000 & \cdots ① \\ 4a + 2b = 10{,}000 & \cdots ② \end{cases}$$

①式の両辺に2を掛ける

①式×2 … $4a + 8b = 16{,}000$ …①´

①´式−②式

$$\begin{array}{rrcr} & 4a & + & 8b & = & 16{,}000 \\ -) & 4a & + & 2b & = & 10{,}000 \\ \hline & & & 6b & = & 6{,}000 \\ & & & b & = & 1{,}000 \end{array}$$

・①式に$b = 1{,}000$を代入する

$2a + 4 \times 1{,}000 = 8{,}000$

$2a = 4{,}000$

$a = 2{,}000$

よって、$a = 2{,}000$、$b = 1{,}000$となります。

点T、X、Yについても同様に、そのときの製品A、Bの数量を求め、各点の貢献利益を計算すると以下のようになります。

		製品A	製品B	貢献利益
T	④と縦軸の交点	0個	1,800個	製品B @1,000円×1,800個 =1,800,000円
V	①と④の交点	400個	1,800個	製品A @1,200円× 400個＋製品B @1,000円×1,800個 =2,280,000円
W	①と②の交点	2,000個	1,000個	製品A @1,200円×2,000個＋製品B @1,000円×1,000個 =**3,400,000円**
X	②と③の交点	2,200個	600個	製品A @1,200円×2,200個＋製品B @1,000円× 600個 =3,240,000円
Y	③と横軸の交点	2,200個	0個	製品A @1,200円×2,200個 =2,640,000円

したがって、貢献利益が最大となるW点の組合せが最適セールス・ミックスです。

4. 最適セールス・ミックスにおける営業利益

$\underbrace{3{,}400{,}000円}_{貢献利益} - \underbrace{1{,}000{,}000円}_{共通固定費} = 2{,}400{,}000円$

Q 01-03 | リニアー・プログラミング② |

Q01-02における製品Bについては、将来さらに競争が激化し、値下げを行う可能性がある。そこで他の条件に変化がないものとして、製品Bの1個あたりの貢献利益が、いくらより少なくなれば、Q01-02で求めた最適セールス・ミックスが変化するであろうか。

答案用紙

(　　)円よりも少なくなれば、最適セールス・ミックスが変化する

A 01-03 | 解答 |

(　600　)円よりも少なくなれば、最適セールス・ミックスが変化する

01-03 | 解説 |

値下げにより、製品Bの収益性が悪化し、それがある水準を超えると、最大の営業利益を獲得する組合せは点Wから、製品Bの製造販売量が少なく、製品Aの製造販売量のより多くなる組合せの点Xに変化します。

そのため、変化後の製品Bの単位あたり貢献利益をα(円)とおくと、

点Wの貢献利益：@1,200円×2,000個＋@α円×1,000個

＝2,400,000＋1,000α

点Xの貢献利益：@1,200円×2,200個＋@α円×600個

＝2,640,000＋600α

また、点Wの貢献利益＜点Xの貢献利益となるαを求めたいため、

$2{,}400{,}000 + 1{,}000\alpha < 2{,}640{,}000 + 600\alpha$

$\alpha < 600$（円）

したがって、値下げによって製品Bの1単位あたり貢献利益が600円よりも少なくなれば、最適セールス・ミックスが変化します。

Q TRY IT! | 最適セールス・ミックスの決定 |

製品Xおよび製品Yを量産するM社では直接標準原価計算を採用している。

条件

(1) 両製品とも、材料を機械加工部で加工し、次いで組立部で組み立てて完成する。これらの製造部門における各製品1個あたりの標準作業時間と月間の生産能力は、次のとおりである。

	機械加工部	組　立　部
X1個あたりの標準作業時間	2時間	2時間
Y1個あたりの標準作業時間	1時間	3時間
月間生産能力	7,000時間	12,000時間

(2) M社の市場占拠率の関係から、Xに対する需要限度量は2,500個、Yに対する需要限度量は3,000個であり、それを超えて販売することはできない。

(3) 両製品に関する財務データは、次のとおりである。

	製品X	製品Y
販　売　単　価	4,000円	4,500円
製品単位あたりの標準変動費	2,500円	2,700円

なお、両製品の月間共通固定費予算は330万円である。

上記の条件にもとづき、次の問に答えなさい。

[問] 製品Xおよび製品Yを月間何個ずつ生産・販売すれば、最大の営業利益が得られるか、すなわち月間の最適セールス・ミックスとそのときの営業利益を求めなさい。

答案用紙

月間の最適セールス・ミックス　X＿＿＿＿個
　　Y＿＿＿＿個

月間営業利益＿＿＿＿＿＿円

A TRY IT! | 解答 |

月間の最適セールス・ミックス　X 2,250 個
　　Y 2,500 個　　各40点

月間営業利益 4,575,000 円 …… 20点

合計100点

TRY IT！｜解説｜

1．収益性の判断

(1) 機械加工部1時間あたりの貢献利益

$$\left.\begin{array}{l}\text{製品X：}\dfrac{@1{,}500\text{円}}{2\text{時間}}=@750\text{円}\\[2ex]\text{製品Y：}\dfrac{@1{,}800\text{円}}{1\text{時間}}=@1{,}800\text{円}\end{array}\right\}\text{製品Yを優先すべき}$$

(2) 組立部1時間あたりの貢献利益

$$\left.\begin{array}{l}\text{製品X：}\dfrac{@1{,}500\text{円}}{2\text{時間}}=@750\text{円}\\[2ex]\text{製品Y：}\dfrac{@1{,}800\text{円}}{3\text{時間}}=@600\text{円}\end{array}\right\}\text{製品Xを優先すべき}$$

↓

優先すべき製品が異なるため、最適セールス・ミックスはリニアー・プログラミングによって求めます。

2．目的関数、制約条件式の設定

製品X、製品Yの生産販売数量をそれぞれx、y、貢献利益をZとすると、以下のように示すことができます。

目的関数：MaxZ = Max（1,500x + 1,800y）

制約条件式：機械作業時間から　$2x + y \leqq 7{,}000$…①

組立作業時間から　$2x + 3y \leqq 12{,}000$…②

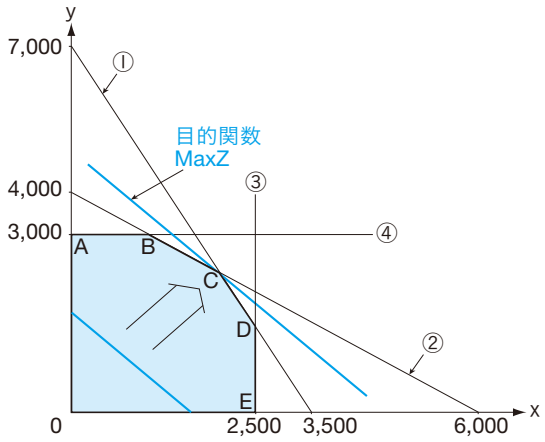
市場の需要から　$x \leqq 2{,}500$…③

$y \leqq 3{,}000$…④

非負条件：$x \geqq 0$、$y \geqq 0$

3．グラフの作成

制約条件式をグラフに表します。グラフ上で探す方法によるときは、目的関数もグラフに表します。



4．最適セールス・ミックスの決定

(1) グラフ上で探す方法

目的関数の直線を平行移動させて、原点から最も遠ざかるところで可能領域と接する点が最適セールス・ミックスとなります。本問では点Cとなります。

点Cは直線①・②の交点なので、①・②について連立方程式を立てます。

$$\begin{cases} 2x + y = 7{,}000 \cdots\cdots ① \\ 2x + 3y = 12{,}000 \cdots ② \end{cases}$$

これを解くと、$x = 2{,}250$　$y = 2{,}500$となります。

したがって、最適セールス・ミックスは製品X 2,250個、製品Y 2,500個の組合せです。

またそのときの営業利益は次のとおりです。

営業利益：$\underbrace{(@1{,}500円 \times 2{,}250個 + @1{,}800円 \times 2{,}500個)}_{貢献利益} - \underbrace{3{,}300{,}000円}_{共通固定費} = 4{,}575{,}000円$

(2) 計算式で探す方法

各点の座標を求め、貢献利益を計算します。

	製品X	製品Y	貢献利益	
A ④と縦軸の交点	0個	3,000個	製品Y @1,800円×3,000個	＝5,400,000円
B ②と④の交点	1,500個	3,000個	製品X @1,500円×1,500個＋製品Y @1,800円×3,000個	＝7,650,000円
C ①と②の交点	2,250個	2,500個	製品X @1,500円×2,250個＋製品Y @1,800円×2,500個	**＝7,875,000円**
D ①と③の交点	2,500個	2,000個	製品X @1,500円×2,500個＋製品Y @1,800円×2,000個	＝7,350,000円
E ③と横軸の交点	2,500個	0個	製品X @1,500円×2,500個	＝3,750,000円

したがって、貢献利益が最大になる点Cが最適セールス・ミックスとなります。

営業利益：7,875,000円－3,300,000円＝4,575,000円